FUTUREWAY
KI INSTITUT

Modul 2: KI-Automation

Lektion 1: Einführung KI-Automation

KI Automations Spezialist

Juli 2026

Was ist für euch (KI-)Automation?

Roadmap

Grundlagen

- KI: Hype oder Realität?
- Gen AI Basics
- Lokale KI
- Anbieter
- Prompt Engineering
- Context Engineering & RAG
- Agents
- MCP
- Claude Cowork
- API

Softwareentwicklung

- Grundlagen Software Architektur
- Projektmanagement & agile Methoden
- Requirements Engineering
- Vibe-Coding mit Lovable
- GitHub - Code Repository
- Cursor IDE
- Claude Code
- Custom Software Projekt
- Auslieferung von produktivem Code

Zertifikate

- Microsoft AI-901
- Optional: Anthropic Skilljar, Coursera, KI Campus

Automatisierung

- Automatisierungsprojekte
- make.com
- Chat-Bots
- Agents
- n8n
- JSON
- Human-in-the-Loop
- Claude + n8n
- Webhooks

Portfolioprojekt

14 Tage Zeit für Umsetzung des Gelernten in einem Vorzeigeprojekt

Arbeitsmarkt-integration

- LinkedIn Optimierung
- ATS-optimierter Lebenslauf
- Crawler für Stellenausschreibungen
- Jobprofil und Positionierung

Die Definition für diesen Kurs

Die enge Definition

KI-Automatisierung ist ein **vorab festgelegter, wiederholbarer Ablauf**, der durch ein Ereignis ausgelöst wird und an einzelnen Stellen ein Sprachmodell einsetzt. Kurz: ein deterministisches Gerüst mit KI-Schritten darin.

Warum diese Trennung wichtig ist

Das **Gerüst ist deterministisch**: Sie legen fest, welcher Schritt wann läuft, welche Daten wohin fließen und was am Ende entsteht. Der Weg ist bekannt, bevor der Ablauf startet.

Die **KI sitzt in einzelnen Schritten** – genau dort, wo vorher ein Mensch lesen und beurteilen musste: klassifizieren, zusammenfassen, aus Freitext extrahieren, formulieren. Der Rest ist klassische Datenarbeit.

So bleibt die Unschärfe auf einzelne Schritte begrenzt – der Ablauf bleibt kontrollierbar, testbar und wiederholbar.

Agentisch vs. Workflow-basiert

Beides wird „KI-Automatisierung" genannt – und meint zwei grundlegend verschiedene Dinge. Der Unterschied liegt darin, **wer den Weg bestimmt**. Ab hier ist mit KI-Automatisierung immer Workflow-Automatisierung gemeint.

Agentische Automatisierung

Sie beschreiben ein Ziel, das Modell plant den Weg selbst, wählt Werkzeuge und führt aus. Der Weg entsteht zur Laufzeit.

- Hohe Flexibilität
- Schwer wiederholbar und prüfbar
- Gut bei einmaligen, schlecht vorhersehbaren Aufgaben
- Beispiele: Claude Cowork, Hermes Agent

Workflow-Automatisierung

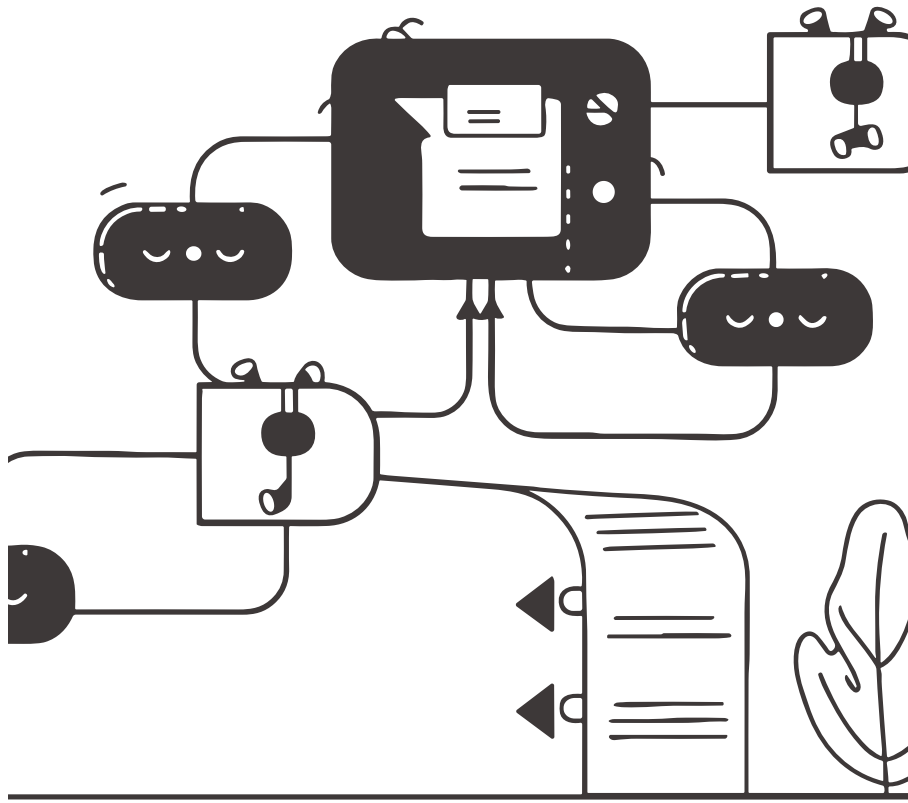
Sie zeichnen den Weg vorab als Ablauf aus einzelnen Schritten. Ein Ereignis löst ihn aus, jeder Durchlauf folgt derselben Strecke.

- Exakt wiederholbar und testbar
- Überwachbar, geringe Flexibilität
- Gut bei gleichförmigen Prozessen mit Volumen
- Beispiele: n8n, Make, Zapier

Die Anatomie eines Workflows

Alle gängigen Werkzeuge bilden dasselbe Grundmuster ab – auch wenn die Begriffe sich unterscheiden.





Begriffe und KI-Bausteine

Die wichtigsten Begriffe

Trigger

Das Ereignis, das den Ablauf startet: Zeitplan, Webhook, manueller Start.

Node / Modul / Step

Ein einzelner Arbeitsschritt – n8n sagt Node, Make Modul, Zapier Step.

Mapping

Zuordnung von Feldern zwischen Schritten. Die häufigste Fehlerquelle überhaupt.

Execution

Ein einzelner Durchlauf – hier wird abgerechnet und im Fehlerfall nachgelesen.

Die vier KI-Bausteine

LLM-Node

Ruft ein Sprachmodell auf. Modell, Prompt und Temperatur werden konfiguriert.

Prompt-Template

Fester Prompt mit Laufzeit-Variablen – muss getestet und versioniert werden.

Strukturierter Output

Antwort als JSON mit definierten Feldern – der wichtigste Kniff der KI-Automatisierung.

Human-in-the-Loop

Definierter Haltepunkt für menschliche Freigabe bei kritischen Prozessen.

Warum KI-Schritte streuen – und was dagegen hilft

Ein Sprachmodell **berechnet keine Antwort**, es wählt den nächsten Baustein aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Derselbe Lieferant erscheint als „Musterbau GmbH", „Musterbau" oder „Musterbau GmbH & Co. KG" – drei Schreibweisen erzeugen drei Datensätze. Der Temperatur-Parameter verringert die Streuung, setzt sie aber nicht auf null.



Auswahl statt Freitext

Erlaubte Werte vorgeben: „Antworte ausschließlich mit einem Wert aus: IT, Marketing, Fuhrpark, Sonstiges."



Festes Format, geprüft

Ergebnis als JSON anfordern und im Folgeschritt gegen das Schema prüfen. Passt es nicht, wird wiederholt.



Testen heißt wiederholen

Dieselbe Eingabe zehnmal laufen lassen. Die Streuung ist das Qualitätsmaß – nicht ein erfolgreicher Durchlauf.

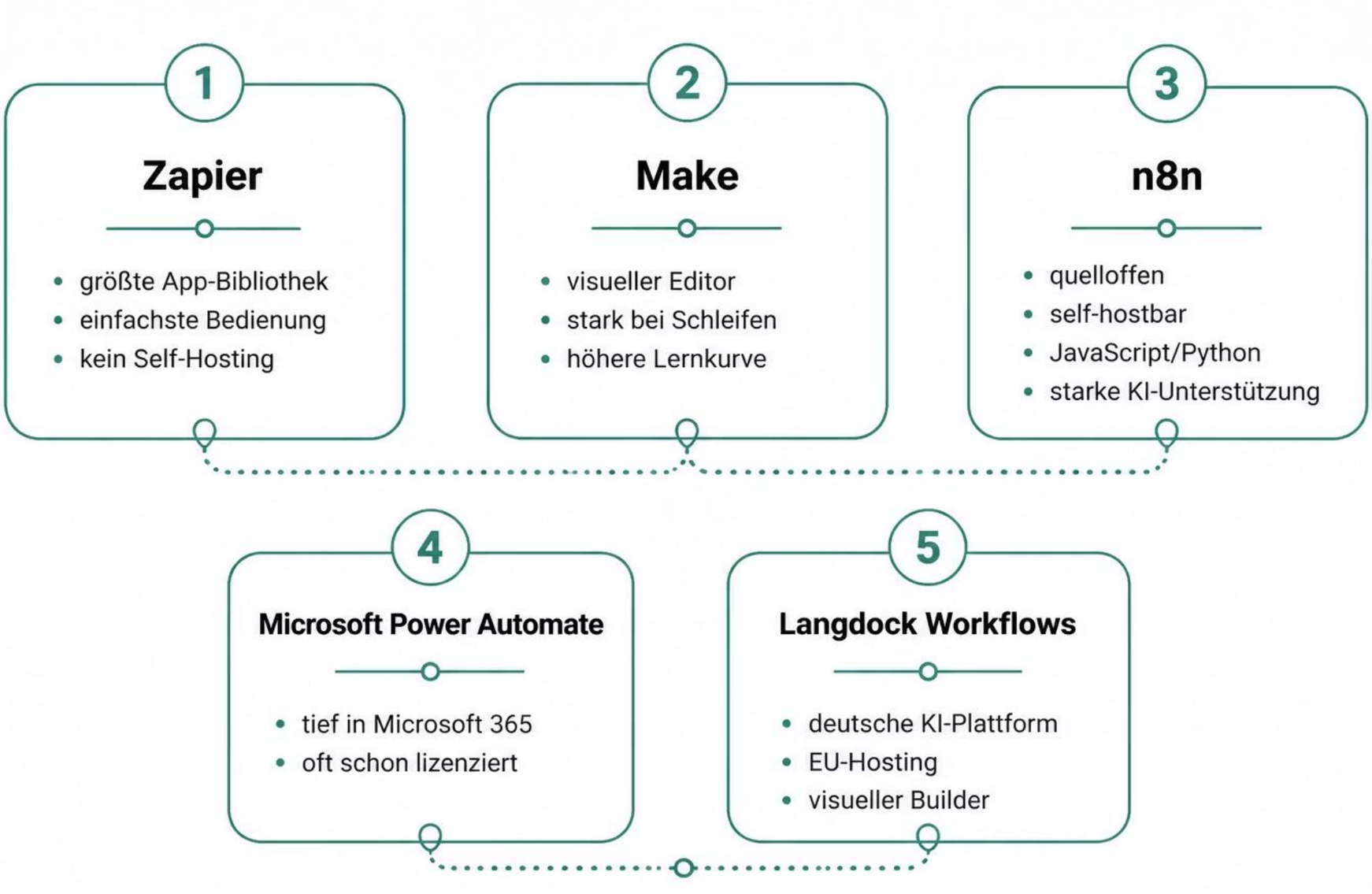


Zweifelsfälle sichtbar machen

Modell ein Feld „unsicher" mitliefern lassen und diese Fälle an einen Menschen weiterleiten.

Werkzeuge im Überblick

Marktüberblick, Stand Juli 2026. Funktionsumfang und Preise ändern sich schnell und sind vor einer Entscheidung zu prüfen. Die Frage lautet nicht, welches Tool das beste ist, sondern welches zur **Systemlandschaft und zum Team** passt.



Weitere relevante Werkzeuge: Workato (Konzern), Pipedream, Activepieces, Latenode, Gumloop, UiPath (Altsysteme ohne API).

Auswahl, Kosten und geeignete Prozesse

Tool-Auswahl: drei Leitfragen

- **Betriebsmodell zuerst:** Self-Hosting oder SaaS? Grenzt die Auswahl stärker ein als jede Funktionsfrage.
- **Technisches Profil:** Ohne Technik → Zapier/Langdock. Mit einer technischen Person → Make. Mit Entwicklungskompetenz → n8n.
- **Abrechnungseinheit verstehen:** Zapier pro Task, Make pro Operation, n8n Cloud pro Ausführung. Modellkosten (Token) kommen obendrauf.

Ein Werkzeug für den Anfang, nicht drei.

Welche Prozesse sich eignen

Gut geeignet: Wiederkehrend, in Worten beschreibbar, klare Eingangsformate, ausreichend Volumen, prüfbares Ergebnis. Beispiele: Posteingang sortieren, Rechnungsdaten auslesen, Berichte zusammenstellen.

Schlecht geeignet: Prozesse, die laufend fachliches Urteil erfordern, sich häufig ändern oder selten vorkommen.

Der Zwischenweg: Viele ungeeignete Prozesse enthalten geeignete Teilschritte – automatisieren Sie die Vorbereitung, lassen Sie die Entscheidung beim Menschen.

Tragfähige Workflows und typische Fehler

Was einen Workflow betriebsfähig macht

Testen mit Ausreißern

Leere Felder, Sonderzeichen, falsche Dateiformate – nicht nur das saubere Beispiel.

Fehlerpfad und Wiederholung

Wiederholungsversuch nach Wartezeit löst die Mehrzahl der Störungen. Der Rest braucht einen definierten Fehlerpfad.

Aktive Benachrichtigung

Ein Fehler muss gemeldet werden. Ein Protokoll, in das niemand schaut, ersetzt keine Überwachung.

Umgebungen trennen

Test und Produktivbetrieb laufen getrennt, mit getrennten Zugängen und Testempfängern.

Vier typische Fehler

Zu groß angefangen

Der erste Workflow ist der komplexeste Prozess – und wird nie fertig. Beginnen Sie mit 5–7 Schritten.

Alles über KI gelöst

Ein Sprachmodell übernimmt Aufgaben, die eine Formel zuverlässiger und billiger erledigt.

Freitext statt strukturiertem Output

Antwort als Fließtext weitergereicht – bricht beim ersten abweichenden Satzbau.

Keine Stichproben nach Produktivgang

Qualitätsabfall bleibt unentdeckt, bis sich jemand extern beschwert.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Aufgabe 1: Dein erster Workflow in Make

[1]**60 Minuten**

Ziel der Aufgabe

Du verstehst die Grundmechanik eines Workflows durch praktisches Tun:

- Was ein **Trigger** ist und wie er funktioniert
- Was eine **Action** ist und was sie bewirkt
- Wie Daten aus dem Trigger in einer Action **gemappt** werden
- Wie ein Workflow getestet, geplant und aktiviert wird
- Wie du einen Workflow dokumentierst

Das Ergebnis: Jede neue E-Mail in deinem Outlook-Posteingang wird automatisch als neue Zeile in eine Excel-Tabelle geschrieben.

Vorbereitung

Erstelle dir einen kostenlosen Account unter „Get started for free" auf **make.com**.

Was du brauchst

- Microsoft-365-Konto mit Outlook-Zugang
- OneDrive-Zugang
- Make.com-Account (kostenlos)

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 1–3: Vorbereitung & Trigger

Neues Szenario anlegen

Öffne Make, erstelle ein neues Szenario und benenne es: EMailTabelle

Excel-Tabelle vorbereiten

Melde dich mit deinem Microsoft-365-Konto an. Erstelle in OneDrive eine neue Excel-Datei: E-Mail-Eingang.xlsx, Tabellenblatt: Eingänge, Kopfzeile: Eingang Zeitstempel | Name Absender | E-Mail Absender | Betreff | Inhalt | Web-Link. Formatiere den Bereich als Tabelle (Start → Als Tabelle formatieren). Ohne echte Excel-Tabelle findet Make die Zieltabelle nicht.

Trigger festlegen

Nutze einen ereignisbasierten Trigger: Microsoft 365 Email → Watch Emails. Verbinde dein Outlook-Konto.

Konfiguration: Folder: Posteingang / Inbox | Criteria: All emails | Limit: 2 | Startzeitpunkt: From now on

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 4–6: Action, Mapping & Test

Action hinzufügen

Füge das Modul Microsoft 365 Excel → Add a Table Row hinzu. Verbinde dein Microsoft-Konto.

Konfiguration: Workbook: E-Mail-Eingang.xlsx | Worksheet: Eingänge | Table: Tabelle1 (die zuvor formatierte Tabelle)

Daten mappen

Ordne jeder Spalte ein Feld aus dem Trigger zu (Ausgabewerte des Moduls Watch Emails):

Eingang Zeitstempel → {{Received Date Time}} | Name Absender → {{From: Name}} | E-Mail Absender → {{From: Address}} | Betreff → {{Subject}} | Inhalt → {{Body Preview}} | Web-Link → {{Web Link}}

Workflow testen

Klicke auf Run once. Schicke dir selbst eine Test-E-Mail (Betreff: Test E-Mail 2, Inhalt: Test 2).

Prüfe ob: der Trigger auslöst | die Action ausgeführt wird | in der Excel-Datei eine neue Zeile mit allen Feldern erscheint

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 7–9: Aktivieren, Überwachen & Dokumentieren

Zeitplan festlegen

Öffne über das Uhr-Symbol am Trigger die Schedule settings.

Konfiguration: Run scenario: At regular intervals | Minutes: 15

Speichern mit Save.

Szenario aktivieren und überwachen

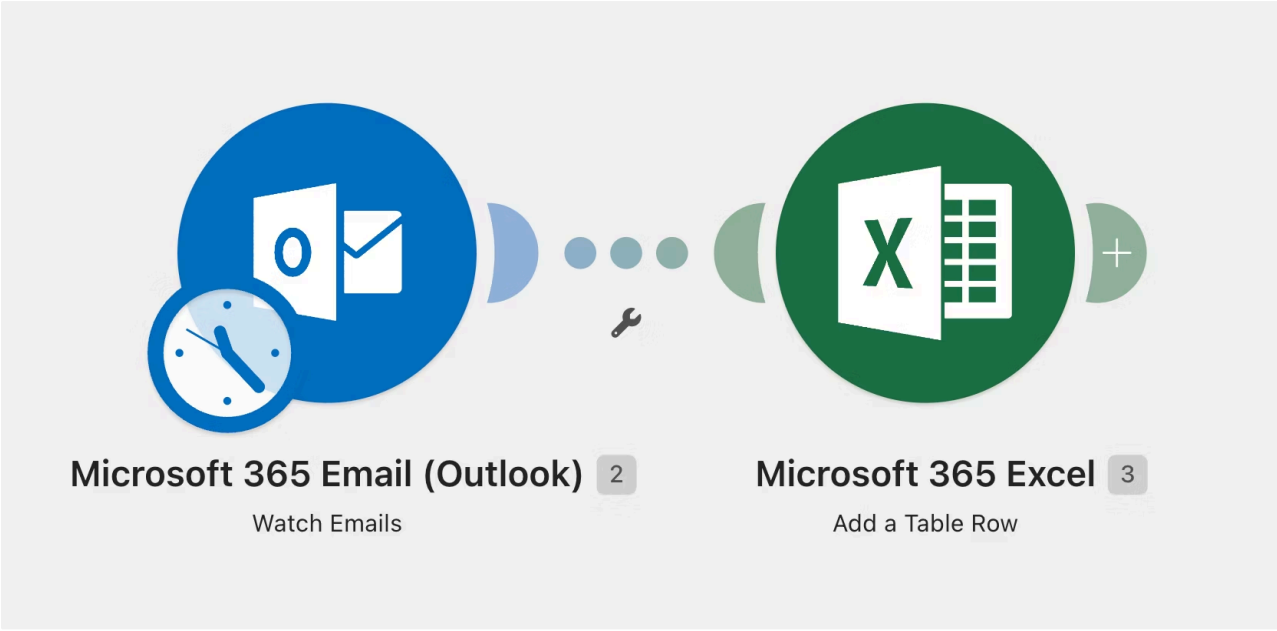
Stelle den Schalter oben rechts auf Active. Warte einen Durchlauf ab oder schicke eine weitere Test-E-Mail.

Öffne den Reiter History und prüfe: Status des Durchlaufs: Success | verbrauchte Operations und Credits | Reiter Incomplete executions: sollte leer sein (No items found) | Credit usage zeigt Verbrauch pro Szenario.

Dokumentieren

Halte schriftlich fest: Trigger (welcher, was löst ihn aus) | Actions (welche, welche Aufgabe) | Workflow-Ablauf in eigenen Worten (Trigger → Action) | Datenfluss / Mapping | Testlauf: Screenshot des erfolgreichen Durchlaufs + Screenshot der befüllten Excel-Tabelle + kurze Beschreibung des Ergebnisses.

Ergebnis:



E_Mails

Nach Tools, Hilfe und mehr suchen (Option + M)

Datei Start Einfügen Teilen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Automatisieren Hilfe Zeichnen

E5

	A	B	C	D	E	F
1	Zeitstempel Eingang	Name	E-Mail	Betreff	Link	Inhalt
2	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test		<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body> Das ist ein Test. </body></html>
3	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test		Das ist ein Test.
4	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test	https://outlook.office3	Das ist ein Test.
5						
6						

Webhooks: Externe Ereignisse steuern

Webhooks sind der effizienteste Weg, um Ihre Automatisierungsworkflows in Make.com oder n8n in Echtzeit auf externe Ereignisse reagieren zu lassen. Sie fungieren als sofortige Benachrichtiger, die den Workflow ohne Verzögerung starten.

Was sind Webhooks?

Eine automatisierte HTTP-Nachricht, die eine Anwendung an eine vordefinierte URL sendet, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Es ist wie ein "Rückruf", den die sendende Anwendung initiiert.

Wofür sind sie gut?

Sie ermöglichen die **sofortige Ausführung** von Workflows bei Ereignissen (z.B. neue Formulareinsendung, E-Mail-Empfang). Dies ist deutlich effizienter als das wiederholte Abfragen (Polling) einer Schnittstelle.

vs. Polling-Trigger & APIs

- **Polling:** Der Workflow fragt periodisch nach neuen Daten. Webhooks sind **Push-basiert**.
- **APIs:** Eine API erfordert eine explizite Anfrage, um Daten zu erhalten. Webhooks **senden Daten proaktiv** bei einem Ereignis.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Aufgabe 2: KI im Workflow — Kontaktformular automatisch beantworten

180 Minuten

Jede Kontaktanfrage über die Website löst sofort zwei Dinge parallel aus: Der Absender erhält eine persönliche Bestätigung, die sein Anliegen erkennbar aufgreift. Gleichzeitig klassifiziert der KI-Agent die Anfrage und leitet sie an die zuständige Stelle weiter.

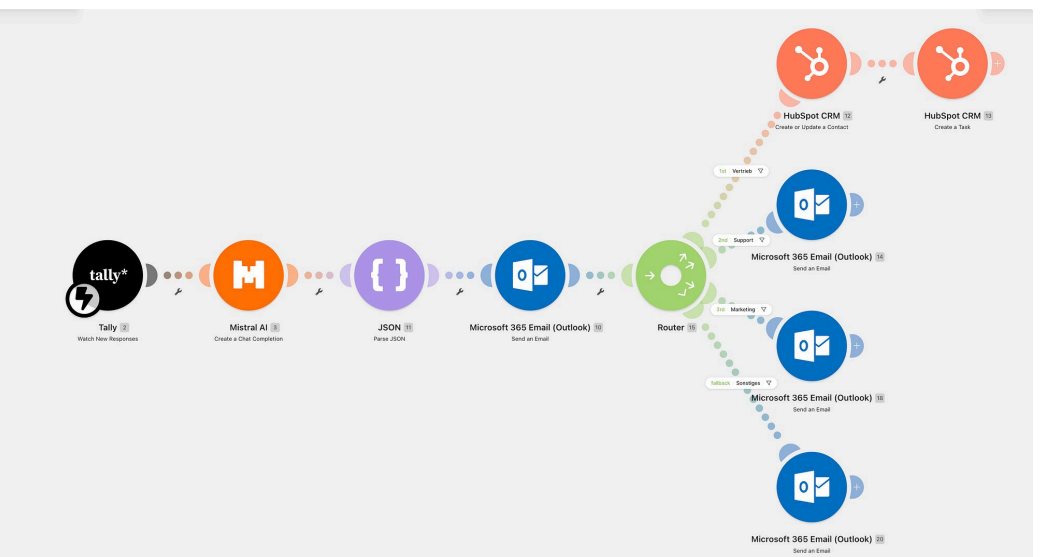
Ziel der Aufgabe

- Wie du ein Web-Formular als **ereignisbasierten Trigger** anbindest
- Wie du einen **Systemprompt** schreibst, der ein Modell auf eine eng umrissene Aufgabe festlegt
- Wie du ein Modell zwingt, **strukturiertes JSON** statt Fließtext zu liefern
- Wie du eine Modellantwort mit **Parse JSON** wieder in einzelne Felder zerlegst
- Wie ein **Router** einen Workflow abhängig von Daten in mehrere Zweige aufteilt
- Wie du Daten in ein **CRM** schreibst und daraus eine Aufgabe erzeugst

> **Das Ergebnis:** Jede Formulareinsendung löst automatisch eine freundliche, inhaltlich passende Bestätigungsmail aus. Gleichzeitig wird die Anfrage klassifiziert und je nach Kategorie an Vertrieb, Support oder Marketing weitergeleitet.

Vorbereitung

- Make-Account aus Aufgabe 1
- Kostenloser Account bei **Tally** (**tally.so**)
- **Mistral-API-Key** (**console.mistral.ai**)
- Microsoft-365-Konto (bereits verbunden)
- Kostenloser **HubSpot**-Account (**hubspot.com**)



PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 1–3: Formular, Szenario & Trigger

Formular erstellen

Lege in Tally ein Formular "Kontaktformular" mit den Feldern Vorname, Nachname, E-Mail, Anliegen (Dropdown) und Nachricht an. Dropdown-Werte: Angebot / Projekt · Support / Hilfe · Feedback / Beschwerde · Partnerschaft / Kooperation · Sonstiges. Formular veröffentlichen.

Neues Szenario anlegen

Öffne Make, erstelle ein neues Szenario und benenne es: Kontaktformular.

Trigger festlegen

Nutze das Modul Tally → Watch New Response. Verbinde deinen Tally-Account und wähle das Formular aus. Der Trigger ist instant.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 4–6: Testdaten, Systemprompt & KI-Modul

Testdaten erzeugen

Klicke Run once und sende das Formular einmal selbst ab, um die Feldstruktur in Make verfügbar zu machen. Beachte das Array-Format von "Anliegen".

Systemprompt schreiben

Der Systemprompt ist das Herzstück: Lege Rolle, Firmenkontext und striktes JSON-Ausgabeformat fest (betreff, body_text, kategorie, prioritaet). Definiere Anliegen-Logik, Mail-Aufbau und Sicherheit. Füge mindestens zwei Beispiele hinzu. Erlaubte Kategorien und Prioritäten klar definieren.

KI-Modul hinzufügen

Füge das Modul Mistral AI → Create a Completion hinzu. Konfiguriere: Modell: mistral-medium-2604 | System- und User-Messages mit JSON-Mapping der Formularfelder | Temperature: 0.3 | Response Format: json_object

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 7–9: JSON parsen, Mail & Router

Antwort in Felder zerlegen

Nutze das Modul JSON → Parse JSON mit der KI-Antwort ({{3.choices[1].message.content}}). Dadurch stehen betreff, body_text, kategorie und prioritaet als einzelne Variablen bereit.

Bestätigungsmail an den Absender

Füge das Modul Microsoft 365 Email → Create and Send a Message hinzu. Mappe Absender, Betreff und Inhalt mit den geparsten KI-Daten.

Router einfügen

Hänge einen Router (Flow Control) hinter das Mail-Modul, um den Workflow abhängig von der KI-Kategorisierung zu verzweigen.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 10–12: Router-Zweige konfigurieren

Zweig 'Vertrieb'

Filter auf ANGEBOT_PROJEKT. HubSpot CRM → Upsert a Contact (mit Kontaktinformationen) und HubSpot CRM → Create a Task (mit Fälligkeit in 3 Tagen) verknüpft mit dem neuen Kontakt.

Zweig 'Support'

Filter auf SUPPORT oder FEEDBACK_BESCHWERDE. Sende eine interne Mail an die Support-Adresse mit Betreff und den Rohdaten des Triggers. Setze die Importance der Mail auf {{11.prioritaet}}.

Zweige 'Marketing' und 'Sonstiges'

Erstelle analog interne Benachrichtigungen für PARTNERSCHAFT und SONSTIGES. Überlege, wie mit der Kategorie SPAM umgegangen werden soll.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 13–15: Testen, Aktivieren & Dokumentieren

Workflow testen

Sende mindestens vier Testeinsendungen ab: Angebot, Support (High Priorität), Beschwerde, Widerspruchsfall (Dropdown "Sonstiges", Inhalt "Support"). Prüfe Bestätigungsmails, Kategorisierung und korrekte Verzweigung.

Szenario aktivieren und überwachen

Stelle den Schalter auf Active. Da der Tally-Trigger instant arbeitet, ist kein Zeitplan nötig. Überprüfe den Reiter History auf erfolgreiche Ausführungen und verbrauchte Ressourcen.

Dokumentieren

Dokumentiere Trigger, Module, Workflow-Ablauf (inkl. Router-Logik), Datenfluss, den vollständigen Systemprompt mit Begründung und den Testlauf (Screenshots). Reflektiere über Problemstellen und Prompt-Anpassungen.

JSON: Das Fundament strukturierter KI-Daten

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein universell eingesetztes, leichtgewichtiges und menschenlesbares Datenformat, das den Austausch von Informationen zwischen Systemen revolutioniert hat. Es basiert auf einfachen Schlüssel-Wert-Paaren und geordneten Listen (Arrays), was es ideal für die klare und konsistente Darstellung komplexer Daten macht.

> In KI-Workflows ist JSON unverzichtbar, da es die Grundlage für die standardisierte Kommunikation mit und zwischen KI-Modellen bildet.

Warum JSON für KI-Automation entscheidend ist:

- **Standardisierte Ausgabe**
- **Einfaches Parsen**
- **Interoperabilität**
- **Klarheit und Lesbarkeit**

Die elementaren JSON Datentypen

JSON basiert auf einer kleinen, aber mächtigen Menge von Datentypen, die es ermöglichen, komplexe Informationen strukturiert darzustellen. Das Verständnis dieser Typen ist entscheidend für den effektiven Umgang mit KI-Modellen, insbesondere bei der Datenvalidierung und -verarbeitung.

String

Textwerte in doppelten Anführungszeichen. Ideal für Namen, Beschreibungen oder beliebige Zeichenketten.

`"Produkt X"`

Number

Ganze Zahlen oder Gleitkommazahlen. Für Mengen, Preise, Temperaturen oder IDs.

`123`, `3.14`

Boolean

Wahrheitswerte `true` oder `false`. Für Ja/Nein-Entscheidungen oder Zustandsflaggen.

Null

Repräsentiert einen absichtlich fehlenden oder leeren Wert. Nicht zu verwechseln mit einer leeren Zeichenkette.

`null`

Object

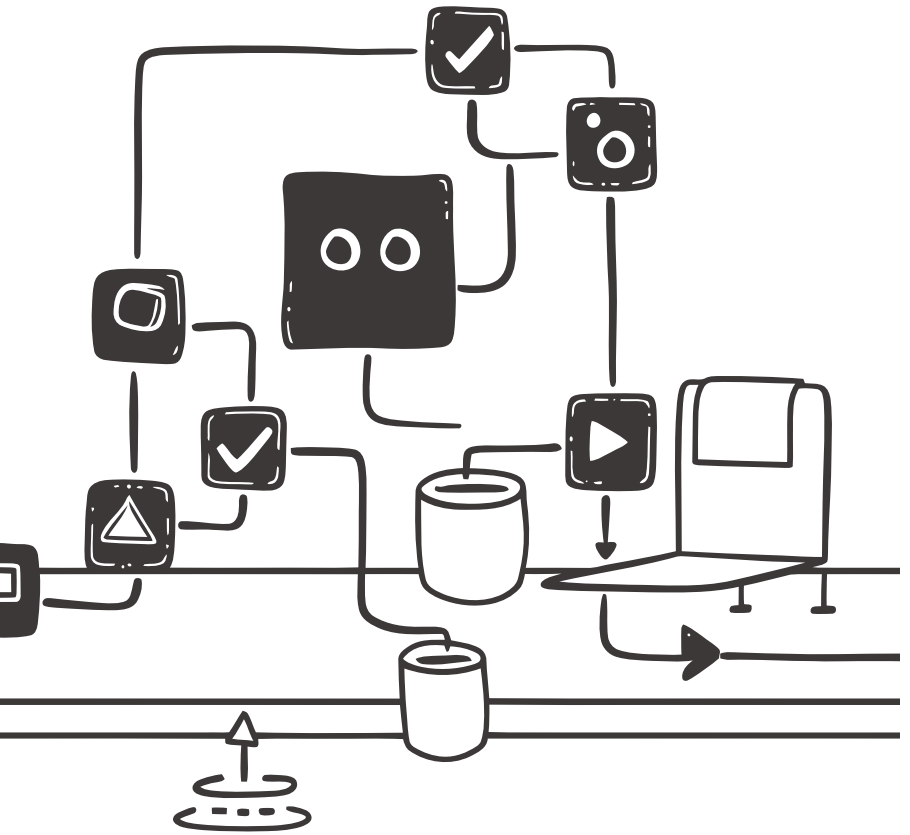
Eine ungeordnete Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, umschlossen von geschweiften Klammern `{}`.

`{"name": "Alice", "age": 30}`

Array

Eine geordnete Liste von Werten, umschlossen von eckigen Klammern `[]`. Werte können unterschiedliche Typen haben.

`["Apfel", "Birne", "Orange"]`



Variablen: Die dynamischen Bausteine eurer Workflows

In Automatisierungsplattformen wie Make.com und n8n sind Variablen die Kernelemente, die es euren Workflows ermöglichen, dynamisch mit Daten umzugehen. Sie fungieren als Platzhalter für Informationen, die sich im Laufe eines Szenarios ändern können – sei es die Antwort eines KI-Modells, die Eingabe eines Benutzers oder das Ergebnis einer Datenbankabfrage.

- **Datenfluss und Weitergabe:** Variablen sind entscheidend, um Informationen von einem Modul zum nächsten zu übergeben. Sie ermöglichen es, die Ausgabe eines Schritts als Eingabe für einen nachfolgenden Schritt zu nutzen.
- **Anpassungsfähigkeit:** Durch die Verwendung von Variablen können Workflows flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren, ohne dass für jede Eventualität ein separater Pfad erstellt werden muss.
- **Mapping von JSON:** Wie im vorherigen Modul besprochen, werden strukturierte Daten – oft im JSON-Format – von KI-Modellen generiert. Make.com und n8n wandeln diese JSON-Strukturen in leicht zugängliche Variablen um, die ihr dann in den nachfolgenden Modulen "mappen" könnt.

Datenfluss in KI-Automations-Workflows

In Make.com und n8n bewegen sich Daten als „Items" durch die Module eures Workflows. Jedes Modul empfängt ein Item, verarbeitet es und gibt ein möglicherweise modifiziertes Item an das nächste Modul weiter. Das Verständnis dieses Flusses ist entscheidend für die Gestaltung effizienter und fehlerfreier Automatisierungen.



1. Datenaufnahme (Trigger)

Der Workflow beginnt mit einem Trigger, der Daten aus einer Quelle (z.B. Webhook, E-Mail, Formular) empfängt und als initiales "Item" bereitstellt.



2. KI-Verarbeitung

Das KI-Modul nimmt das Item entgegen, analysiert die Daten und generiert ein strukturiertes Ergebnis (oft als JSON-Objekt) in einem neuen Item.



3. Datenextraktion & Mapping

Ein Parsing-Modul zerlegt die KI-Antwort (JSON) in einzelne Variablen, die als zugängliche Felder im Item für die nachfolgenden Schritte verfügbar sind.



4. Aktion & Weitergabe

Nachfolgende Module nutzen diese Variablen, um spezifische Aktionen auszuführen (z.B. E-Mail senden, CRM aktualisieren) und leiten die Daten bei Bedarf weiter.

Dieser kontinuierliche Datenfluss, bei dem Informationen von einem Schritt zum nächsten übergeben und transformiert werden, bildet das Rückgrat komplexer KI-Automations-Workflows.

Filter und Router: Den Workflow steuern

Effiziente KI-Automatisierung erfordert präzise Steuerung des Datenflusses. Filter und Router sind die Schlüsselelemente, um festzulegen, welche Daten verarbeitet werden und auf welchem Weg.

Filter (z.B. Make.com)

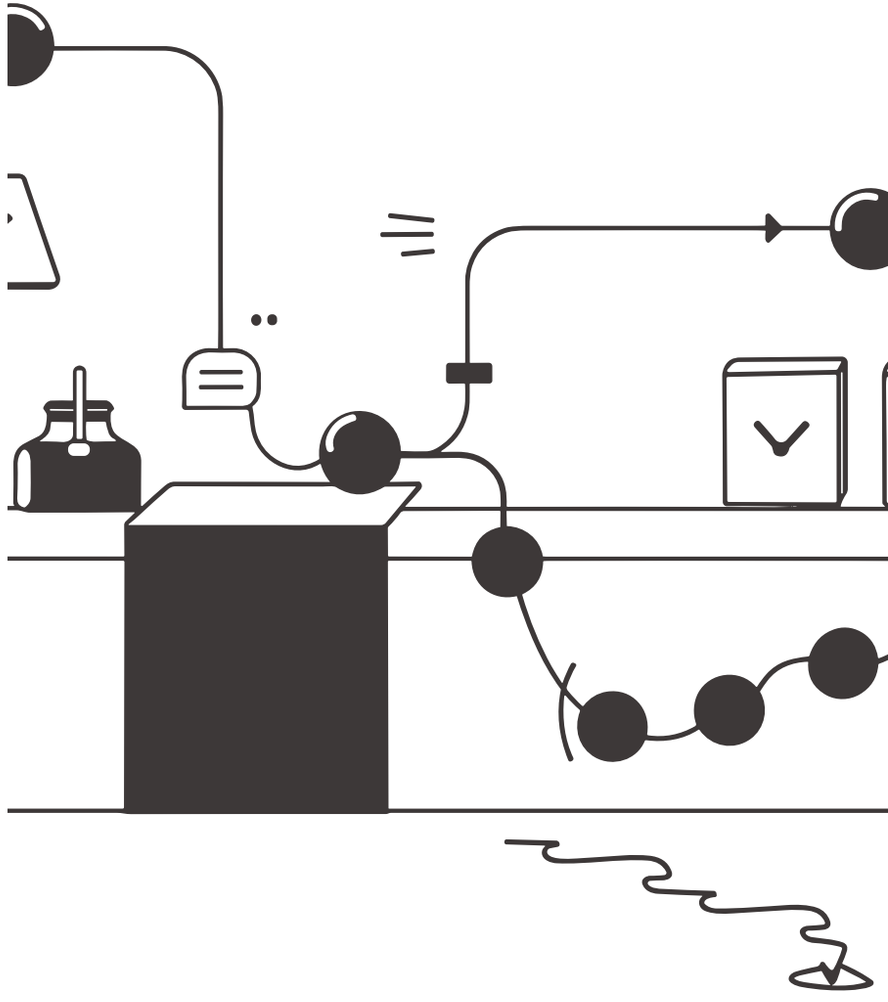
Ein Filter prüft Daten an einem bestimmten Punkt im Workflow. Nur wenn vordefinierte Kriterien erfüllt sind, dürfen die Daten den Filter passieren und der Workflow wird fortgesetzt.

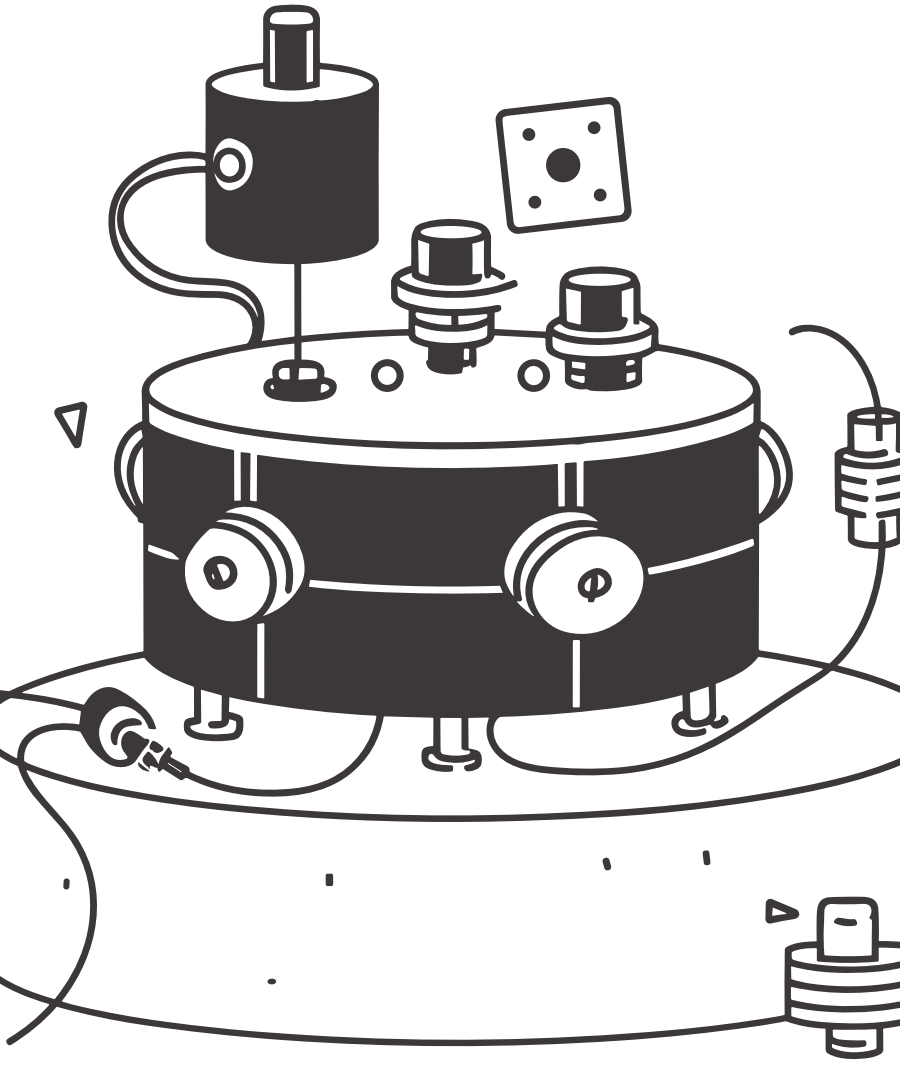
- Minimiert unnötige KI-Verarbeitung (spart Kosten)
- Stellt sicher, dass nur relevante Daten weitergeleitet werden
- Beispiel: Nur E-Mails von bekannten Absendern analysieren

Router (z.B. Make.com)

Ein Router verzweigt einen Workflow in mehrere Pfade, abhängig von Bedingungen. Er ermöglicht es, unterschiedliche Aktionen für verschiedene Arten von Eingaben auszuführen.

- Ermöglicht komplexe, bedingte Logik
- Leitet Daten dynamisch an passende Folgeschritte weiter
- Beispiel: Kundenanfragen nach Abteilung routen





Vergleichs- und Logische Operatoren

In Make.com und n8n sind Operatoren unverzichtbar, um Bedingungen in Filtern und Routern präzise zu definieren. Sie ermöglichen es eurem Workflow, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Datenfluss intelligent zu steuern.

1

Vergleichsoperatoren

Prüfen, ob zwei Werte (z.B. eine Variable und ein fester Wert) eine bestimmte Beziehung haben.

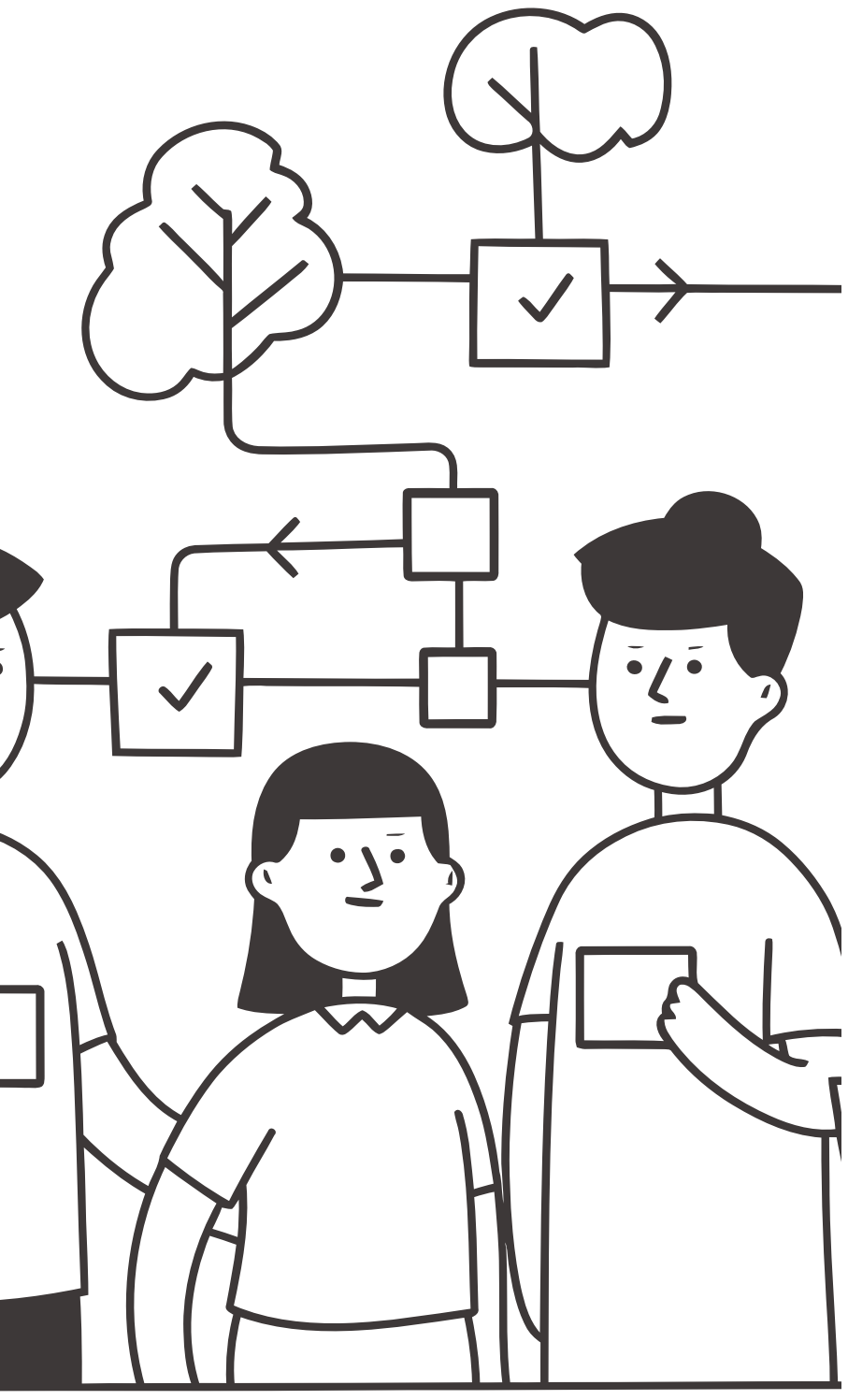
- **Gleich (=):** Sind die Werte identisch?
- **Ungleich (!=):** Sind die Werte verschieden?
- **Größer als (>), Kleiner als (<):** Numerische Vergleiche.
- **Enthält:** Ist ein Text in einem anderen enthalten?

2

Logische Operatoren

Kombinieren mehrere Vergleichsbedingungen, um komplexere Regeln zu erstellen.

- **AND:** Alle Bedingungen müssen wahr sein, damit der Gesamtausdruck wahr ist.
- **OR:** Mindestens eine Bedingung muss wahr sein, damit der Gesamtausdruck wahr ist.



System Prompts: Die unsichtbare Steuerung der KI

System-Prompts sind die grundlegenden Anweisungen und Verhaltensweisen, die ihr einem KI-Modell gebt, bevor es mit dem Nutzer interagiert. Sie sind entscheidend für die Konsistenz und Qualität der KI-Antworten.

System Prompt

Definiert die Identität, den Ton und die übergeordneten Regeln für die KI. Diese Anweisungen sind für den Nutzer nicht direkt sichtbar, beeinflussen aber jede Antwort der KI.

- Beispiel: `"Du bist ein Experte für digitale Transformation. Antworte präzise und lösungsorientiert."`

User Prompt

Die konkrete Frage, Anweisung oder Eingabe des Endnutzers. Dies ist der Teil der Konversation, der die direkte Interaktion auslöst.

- Beispiel: `"Was sind die größten Herausforderungen bei der Einführung von KI in Unternehmen?"`

Assistant Prompt

Die Antwort, die das KI-Modell auf den User Prompt generiert hat. Diese Antwort wird ebenfalls als Teil des Konversationsverlaufs ("Context") gespeichert und beeinflusst zukünftige Antworten der KI.

- Beispiel: `"Die Hauptprobleme sind Datenqualität, Integrationskomplexität und Widerstand der Mitarbeiter."`

In der **Chat Completion API** werden diese Rollen als Objekte in einem `messages`-Array übergeben, wobei jedes Objekt eine `role` (system, user, assistant) und den entsprechenden `content` enthält. Dies ermöglicht es, den gesamten Konversationsverlauf im Auge zu behalten und die KI kontextsensitiv zu steuern.

Zeitformate und Zeitstempel verwalten

Die korrekte Handhabung von Zeitdaten und Zeitstempeln ist in Automatisierungs-Workflows von Make.com und n8n entscheidend. Ob für zeitbasierte Trigger, die Protokollierung von Ereignissen oder die Berechnung von Fristen – eine konsistente Formatierung ist unerlässlich.



Die Komplexität der Zeit

Zeitdaten sind aufgrund von Zeitzonen, Sommerzeitumstellungen und unterschiedlichen lokalen Darstellungsformen komplex. In Workflows müssen diese Faktoren berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden.

Gängige Zeitformate

Die häufigsten Formate sind ISO 8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`), Unix-Zeitstempel (Sekunden seit dem 1. Januar 1970) und lokalisierte Datums- und Zeitangaben (z.B. `DD.MM.YYYY HH:MM`).

Transformationen in Workflows

Plattformen wie Make.com und n8n bieten leistungsstarke Funktionen wie `formatDate`, `parseDate`, `addHours` oder `convertTimezone`, um Zeitstempel zu manipulieren und zwischen Formaten zu konvertieren.

ISO 8601 im Detail

ISO 8601 ist der internationale Standard der ISO zur Darstellung von Datum und Uhrzeit. Er verhindert Missverständnisse durch unterschiedliche nationale Datumsformate (z. B. ist `01/02/03` der 1. Februar oder der 2. Januar?).

Das Grundformat

Format	Beispiel	Beschreibung
`YYYY-MM-DD`	`2026-07-29`	Nur Datum
`HH:MM:SS`	`14:35:07`	Nur Uhrzeit
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`	`2026-07-29T14:35:07`	Datum + Uhrzeit, das T ist fester Trenner
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`	`2026-07-29T14:35:07Z`	Mit UTC-Zeitzone (Z = Zulu = UTC+0)
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+02:00`	`2026-07-29T14:35:07+02:00`	Mit positivem Offset (z. B. CEST)
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ`	`2026-07-29T14:35:07.483Z`	Mit Millisekunden

Zeitzonen in ISO 8601

UTC / Z

Das Z steht für **Zulu Time** = UTC+0. Beispiel: `2026-07-29T14:35:07Z`. Universell eindeutig – bevorzugtes Format in APIs.

Negativer Offset

`2026-07-29T08:35:07-06:00` entspricht Central Standard Time (CST). Die Uhrzeit ist 6 Stunden hinter UTC.

Positiver Offset

`2026-07-29T14:35:07+02:00` entspricht Mitteleuropäischer Sommerzeit (CEST). Die Uhrzeit ist 2 Stunden vor UTC.

Ohne Zeitzone – Vorsicht!

`2026-07-29T14:35:07` ohne Z oder Offset ist mehrdeutig. In Workflows immer vermeiden – führt zu Stundenverschiebungen.

ISO 8601 in Make.com und n8n

Make.com

- Make gibt Zeitstempel standardmäßig als ISO 8601 mit UTC-Offset aus
- `formatDate(date; format; timezone)` wandelt ISO-Zeitstempel in beliebige Formate um
- Beispiel: `formatDate(now; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")` ergibt `29.07.2026 16:35`
- Beim Mapping immer prüfen, ob das Zielmodul ISO 8601 oder ein lokales Format erwartet

n8n

- n8n nutzt ebenfalls ISO 8601 als Standard-Zeitformat
- Die Expression `{{ $now.toISO() }}` gibt den aktuellen Zeitstempel als ISO 8601 aus
- Luxon-Bibliothek ist integriert: `DateTime.fromISO(...).setZone('Europe/Berlin').toFormat('dd.MM.yyyy HH:mm')`
- Damit lassen sich ISO-Zeitstempel flexibel in lokale Formate umwandeln

Häufige Fehlerquellen

Zeitzone vergessen

Ohne Z oder Offset ist unklar, welche Zeitzone gemeint ist – führt zu Verschiebungen von Stunden.

Falsches Trennzeichen

Manche APIs erwarten `/` statt `-` im Datum. ISO 8601 schreibt `-` vor. Nie mischen.

12h vs. 24h

ISO 8601 verwendet ausschließlich das 24-Stunden-Format. `2:35 PM` ist kein gültiges ISO-Format.

Millisekunden ignorieren

Manche Vergleiche schlagen fehl, weil `.000` am Ende nicht erwartet wird. Auf Präzision achten.

Lokale Formate mischen

`29.07.2026` ist kein ISO 8601. Niemals in API-Feldern oder Workflow-Variablen verwenden.

TEIL 1/5

KI Automatisierung im Unternehmen

Relevante Use-Cases identifizieren und beschreiben

FutureWay KI Akademie GmbH Juli 2026

Was am Ende dieses Tages vorliegt

Kein Wissen über Automatisierung, sondern drei bewertbare Kandidaten aus deinem eigenen Bereich.

01

Eine Zeitfresser-Liste deines Bereichs

Sortiert nach Häufigkeit mal Dauer — nicht nach gefühlter Lästigkeit. Diese Sortierung überrascht in fast jeder Gruppe.

02

Drei ausgefüllte Use-Case-Steckbriefe

Mit Volumen, Auslöser, Input, Output und beziffertem Nutzen.

03

Je Kandidat einen festgelegten Automatisierungsgrad

Die Entscheidung, wie viel das System allein tun darf. Sie bestimmt später Risiko, Aufwand, Preis und rechtliche Einordnung gleichzeitig.

04

Eine Vorauswahl, die den Ausschlusskriterien standhält

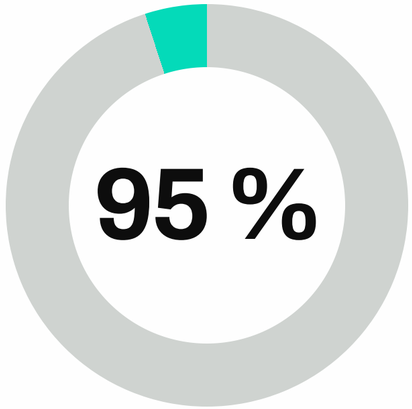
Also Kandidaten, an denen man nicht scheitert, bevor man begonnen hat.

01

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage in Zahlen

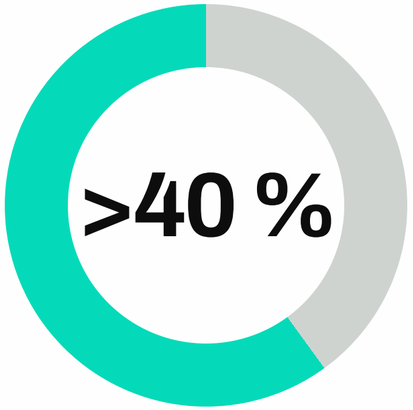
Zwei unabhängige Erhebungen, zwei unterschiedliche Messgrößen — ein gemeinsamer Befund.



der generativen KI-Pilotprojekte

ohne messbaren Effekt auf das Geschäftsergebnis

Quelle: MIT NANDA, State of AI in Business 2025
150 Interviews · 350 Befragte · 300 analysierte Einführungen



der agentenbasierten KI-Projekte

werden bis Ende 2027 abgebrochen (Prognose)

Quelle: Gartner, Pressemitteilung
25. Juni 2025

Zwei verschiedene Messgrößen — kein addierbarer Wert.

Anspruch und Produktion klaffen auseinander

Die Prognose beschreibt keinen Einbruch, sondern einen Rückstau: Fast alle melden Einsatz, produktiv läuft es bei einem Bruchteil.

~75 %

der Führungskräfte berichten, agentische KI einzusetzen

Selbstauskunft — nur eine kleine Minderheit betreibt sie über Chatbot-Niveau hinaus produktiv.

Quelle: Forrester, 03.06.2026

17 %

haben KI-Agenten tatsächlich im Einsatz

Über 60 Prozent wollen es innerhalb von zwei Jahren — die größte gemessene Lücke zwischen Absicht und Realität.

Quelle: Gartner CIO Survey 2026, zitiert 15.04.2026

11 %

haben produktionsreife agentische Systeme

42 Prozent haben keine formale Strategie — gebaut wird trotzdem.

Quelle: Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

WAS DAS BEDEUTET

Ein Markt, der zu drei Vierteln Einsatz meldet und zu einem Achtel produktiv arbeitet, trägt einen Bestand an Pilotprojekten, der entweder in Betrieb geht oder abgebrochen wird.

AGENT WASHING

Von tausenden Anbietern mit dem Etikett „agentisch“ sind nach Gartner-Schätzung nur etwa 130 wirklich agentisch. Richtwert ohne offengelegte Methodik.

Warum diese Zahlen oft falsch benutzt werden

„Kein messbarer ROI“ und „abgebrochen“ sind nicht dasselbe — wer sie vermischt, betreibt Stimmungsmache statt Diagnose.

WAS DIE 95 PROZENT MESSEN

Pilotprojekte, die keinen nachweisbaren Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung hatten. Viele davon liefen weiter, wurden ausgeweitet oder erzeugten Effekte, die niemand gemessen hat — weil vorher kein Ausgangswert erhoben wurde.

Gemessen wurden generative KI-Pilotprojekte allgemein, nicht agentische Vorhaben. MIT NANDA, Juli 2025

WAS DIE 40 PROZENT MESSEN

Eine Prognose über aktiv abgebrochene Vorhaben, begründet mit steigenden Kosten, unklarem Geschäftswert und unzureichender Risikokontrolle.

Prognose vom 25.06.2025, Grundlage u. a. eine Umfrage unter 3.412 Webinar-Teilnehmenden im Januar 2025. Gartner

WAS BEIDE GEMEINSAM HABEN

In keiner der genannten Ursachen steht „das Modell war nicht gut genug“.

WAS DARAUS FOLGT

Die Arbeit, die über Erfolg entscheidet, passiert vor und nach dem Bauen — bei der Auswahl, der Messung und der Verantwortung im Betrieb.

Woran es tatsächlich liegt

Fünf Ursachen — und keine davon ist technischer Natur.

1	**Unklare Zielsetzung**	„weniger E-Mails bearbeiten“ ist kein Ziel
2	**Fehlende Erfolgskriterien**	niemand weiß, wann es gut ist
3	**Schlechte Datenlage**	der Input ist nicht maschinell verfügbar
4	**Fehlende Governance**	Recht und Zuständigkeit erst am Ende geprüft
5	**Niemand verantwortet den Betrieb**	nach dem Go-live ist niemand zuständig
6	~~Das Modell war zu schwach~~	

DARAUS FOLGT

Die fünf Blöcke dieses Workshops

Was die Projekte auszeichnet, die durchkommen

Vier Merkmale — jedes davon eine Entscheidung vor dem Start, keine Frage der Technik.

01

Gestufte Autonomie

Erst Unterstützung, dann Automatisierung, echte Autonomie als Zielbild — nicht als Startpunkt. Ausgeliefert wird der engste Zuschnitt, der messbaren Nutzen bringt.

Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

02

Freigaben nach Umkehrbarkeit

Unumkehrbare, kundenwirksame und ausgabenwirksame Schritte laufen über einen Menschen; umkehrbare Schritte mit geringem Einsatz laufen frei mit Stichproben. Vor dem Start festgelegt, nicht nach dem ersten Vorfall.

03

ROI-Prüfpunkte je Phase

Jede Ausweitung von Umfang oder Ausgaben verdient ihr Budget neu — gegen einen Ausgangswert, der zum Projektstart erhoben wurde, mit Freigabe aus dem Finanzbereich.

Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

04

Ein benannter Eigentümer je Agent

Governance, Sicherheit und Kostenkontrolle sind im Gartner Hype Cycle 2026 eigene Profile — Aufsicht kommt früh im Einführungszyklus, nicht nach dem Rollout.

Gartner Hype Cycle for Agentic AI, 15.04.2026

DER BEFUND

Die Analyse zur Gartner-Prognose kommt zum selben Ergebnis wie die Ursachenliste: Abgebrochen wird wegen Governance, Kosten und fehlendem Nachweis — nicht wegen der Modellfähigkeit. Forbes, 07.07.2026

ARBEITSAUFTRAG 01 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.1 · Einzelarbeit, dann Tischrunde

Zeitfresser erfassen

Die nervigste Aufgabe ist selten die teuerste. Rechnen statt schätzen.

ERGEBNIS Eine gerechnete Liste deiner wiederkehrenden Tätigkeiten, sortiert nach Minuten pro Monat — die drei größten Posten markiert.

01 Trage in Tabelle 1.1 jede Tätigkeit ein, die mindestens wöchentlich vorkommt.

02 Fülle je Zeile aus: Häufigkeit pro Monat, Minuten je Vorgang, Anzahl Systeme, Fehleranfälligkeit (n/m/h).

03 Rechne die Spalte „Minuten pro Monat“ aus: Häufigkeit × Minuten je Vorgang. Erst rechnen, dann bewerten.

04 Sortiere nach dieser Spalte und trage die drei größten Posten in das Feld unter der Tabelle ein.

> **AM TISCH** Vergleicht die Top-3. Wer hat den größten Posten — und hätte den vorher jemand geraten?

FERTIG, WENN unter der Tabelle drei Posten mit Zahl stehen, nicht mit Gefühl.

25
Minuten allein

10
Minuten Abgleich am Tisch

02

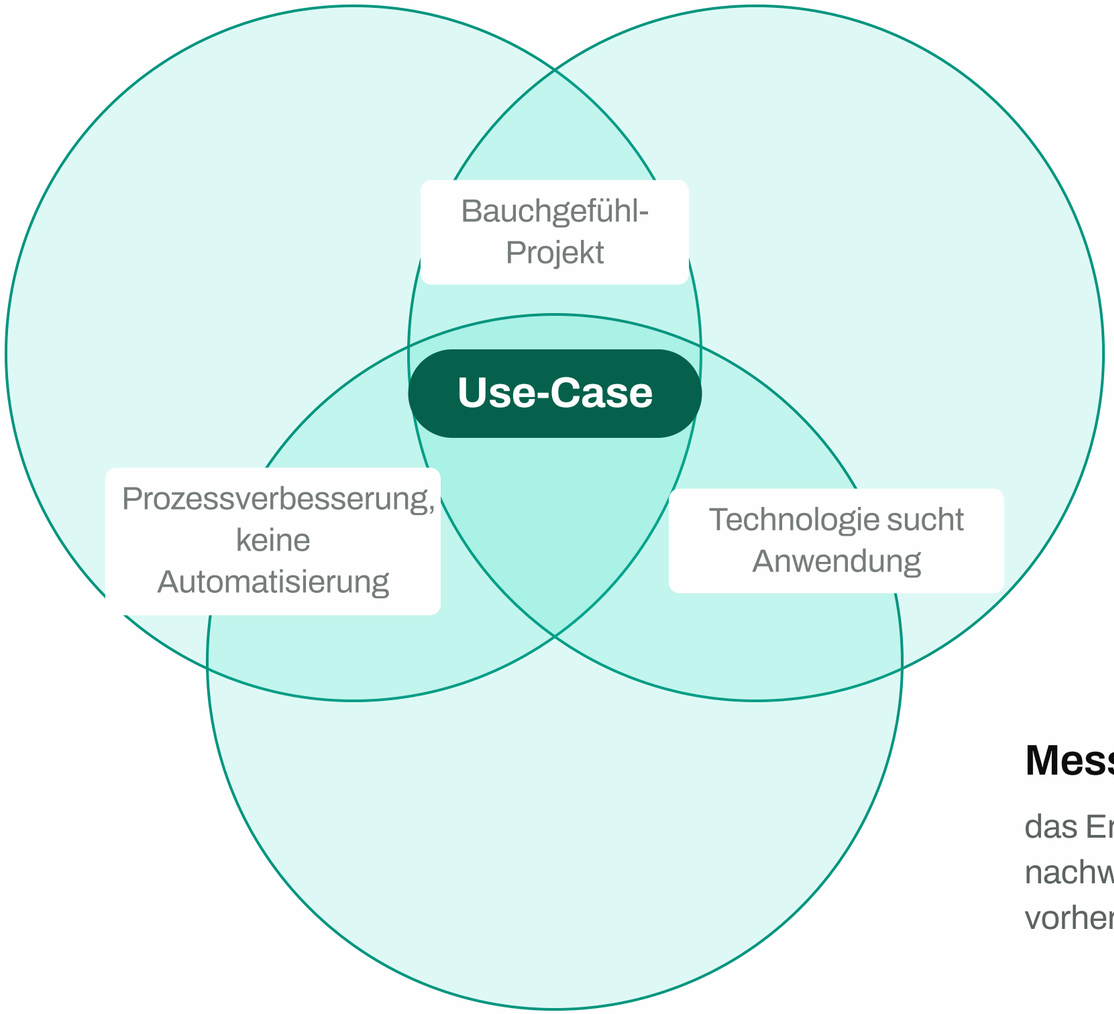
Was ein Use-Case ist

Was ein Use-Case ist

Erst wo alle drei Bedingungen zusammenkommen, ist es ein Use-Case — sonst eine Idee, ein Experiment oder ein Werkzeugkauf.

Echtes Problem

konkretes Geschäftsproblem, das jemanden stört



KI-Lösung

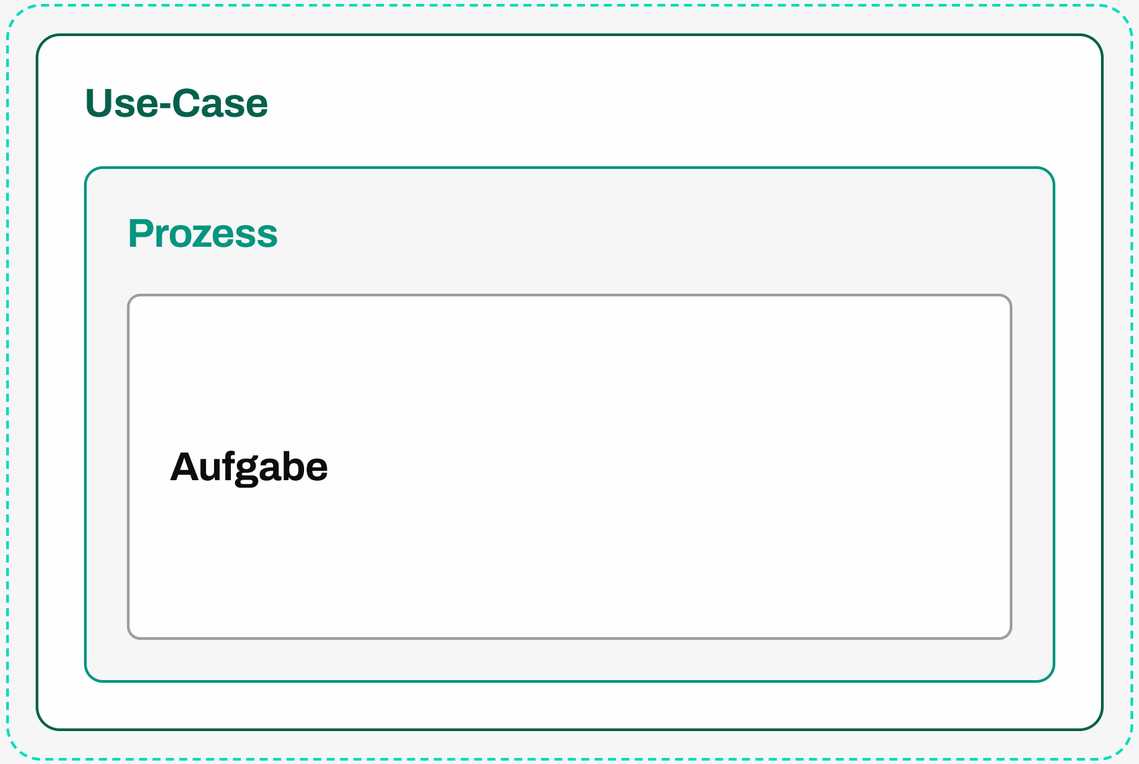
ein klar abgrenzbarer Teil des Prozesses ist übernehmbar

Messbarer Mehrwert

das Ergebnis ist nachweisbar besser als vorher

Aufgabe, Prozess, Use-Case

Die Ebene, auf der du denkst, bestimmt, was du überhaupt messen kannst.



Hier entstehen Wartezeiten und Übergaben — der größte Hebel.

Use-Case

Problem, Prozess, Ziel und KI-Lösung zusammen. Beispiel: Erstbewertung von Bewerbungen anhand definierter Skills. Messbar in Geschäftswirkung.

Prozess

Eine Abfolge mehrerer Aufgaben mit Übergaben. Beispiel: Bewerber sichten. Messbar in Durchlaufzeit und Fehlerquote.

Aufgabe

Eine isolierte Handlung. Beispiel: E-Mail zusammenfassen. Messbar in Sekunden pro Vorgang.

Warum die Ebene über die Kennzahl entscheidet

Wer auf der falschen Ebene misst, kann den Nutzen nicht belegen — auch wenn er da ist.

EBENE	TYPISCHE KENNZAHL	DER FEHLER, DER AUF DIESER EBENE PASSIERT
Aufgabe	Sekunden pro Vorgang	Man automatisiert etwas, das im Gesamtprozess kaum Zeit kostet — die Ersparnis ist echt, aber irrelevant.
Prozess	Durchlaufzeit, Fehlerquote	Man optimiert einzelne Schritte, lässt aber die Übergaben dazwischen unverändert. Der Vorgang liegt danach genauso lange.
Use-Case	Geschäftswirkung: Kosten, Umsatz, Risiko	Man verspricht Geschäftswirkung, misst aber nur Aufgabenzeit — und kann am Ende nichts belegen.

FAUSTREGEL Wenn die Zeit nur bei einer einzelnen Aufgabe eingespart wird, die Wartezeit davor und danach aber gleich bleibt, ändert sich für das Unternehmen nichts.

ARBEITSAUFTRAG 02 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.2 · Partnerarbeit, Rollentausch

Schmerz-Interview

Nicht fragen, was automatisiert werden soll. Fragen, was weh tut.

ERGEBNIS Wörtliche Antworten auf vier Fragen — aus beiden Rollen, im Heft notiert.

01 Bildet Paare: eine Person fragt, eine antwortet. Nach 20 Minuten Rollen tauschen.

02 Stelle die vier Fragen unten in dieser Reihenfolge — nichts hinzufügen, nichts weglassen.

03 Schreibe die Antworten wörtlich in Abschnitt 1.2. Zusammenfassungen sind bereits Interpretationen.

04 Danach 5 Minuten allein: Notizen ordnen und Wartezeiten sowie Doppeleingaben markieren.

„Was machst du regelmäßig, obwohl du weißt, dass ein Computer es könnte?“

„Was musst du zweimal eintippen?“

„Wo wartest du auf jemand anderen?“

„Wann hat das zuletzt nicht funktioniert — und was ist dann passiert?“

FERTIG, WENN beide Rollen durchlaufen sind und die Antworten wörtlich im Heft stehen.

20
Minuten je Richtung

5
Minuten Notizen ordnen

Merkmale guter Use-Cases

Sechs Merkmale aus der Lehrbuchliste — und drei, die erst in der Praxis auffallen.

DIE SECHS BEKANNTEN

- Klar abgegrenzt
- Datenbasiert
- Real umsetzbar
- Messbar
- Wiederholbar
- Im Unternehmenskontext verankert

DIE DREI, DIE MEIST FEHLEN

Fehlertolerant oder korrigierbar

Ein Fehler bleibt entweder folgenlos oder wird bemerkt und rückgängig gemacht. Wo weder das eine noch das andere gilt, braucht es zwingend eine menschliche Freigabe.

Es gibt einen Eigentümer

Eine namentlich benannte Person im Fachbereich, die nach dem Projekt für die Ergebnisse geradesteht. Fehlt sie, bemerkt nach der Übergabe niemand die Auffälligkeiten.

Ausreichendes Volumen

Ein Ablauf, der dreimal im Jahr vorkommt, rechnet sich fast nie — egal wie nervig er ist.

Schlechte Use-Cases erkennen

Zehn Warnsignale — je mehr davon zutreffen, desto sicherer scheitert das Vorhaben an etwas anderem als der Technik.

DIE FÜNF KLASSISCHEN

Zu allgemein — „Wir wollen KI im Marketing nutzen“

Nicht datenbasiert — „Ich glaube, wir haben genug Infos“

Nicht priorisierbar — „Alles ist wichtig“

Nicht automatisierbar — erfordert Kreativität oder komplexes Urteilsvermögen

Kein echtes Problem — KI um der KI willen

DIE FÜNF, DIE TEUER WERDEN

Der Prozess ändert sich gerade ohnehin — dann wird Wegwerfarbeit gebaut

Die Daten liegen nur in Köpfen oder in PDFs von Dritten — die halbe Lösung ist Datenbeschaffung

Niemand kann sagen, was „richtig“ ist — dann gibt es nichts, wogegen man testen kann

Die Ersparnis ist über sehr viele Personen verstreut — zwei Minuten mal 200 Personen werden nie zu nutzbarer Zeit

Der Fall ist hochreguliert, ohne dass es jemand geprüft hat — Personalauswahl, Bonität, Gesundheitsdaten

ARBEITSAUFTRAG 03 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.3 · Einzelarbeit

Use-Case-Steckbriefe

Was sich nicht in das Raster füllen lässt, ist noch kein Use-Case — sondern eine Idee.

ERGEBNIS Drei ausgefüllte Steckbriefe mit je elf Feldern, offene Felder markiert.

01 Wähle drei Kandidaten aus deiner Zeitfresser-Liste, möglichst aus verschiedenen Bereichen.

02 Fülle je Kandidat die elf Felder in Abschnitt 1.3 aus — der Reihe nach von „Name des Use-Cases“ bis „Was gehört ausdrücklich nicht dazu“.

03 Nutzenfeld: eine Zahl, eine Einheit, ein Zeitraum. „Spart 30 Stunden im Monat in der Buchhaltung“ zählt, „Spart Zeit“ nicht.

04 Markiere jedes Feld, das du nicht ausfüllen kannst. Markieren statt raten — leere Felder sind ein Ergebnis.

55
Minuten

3
Kandidaten aus verschiedenen Bereichen

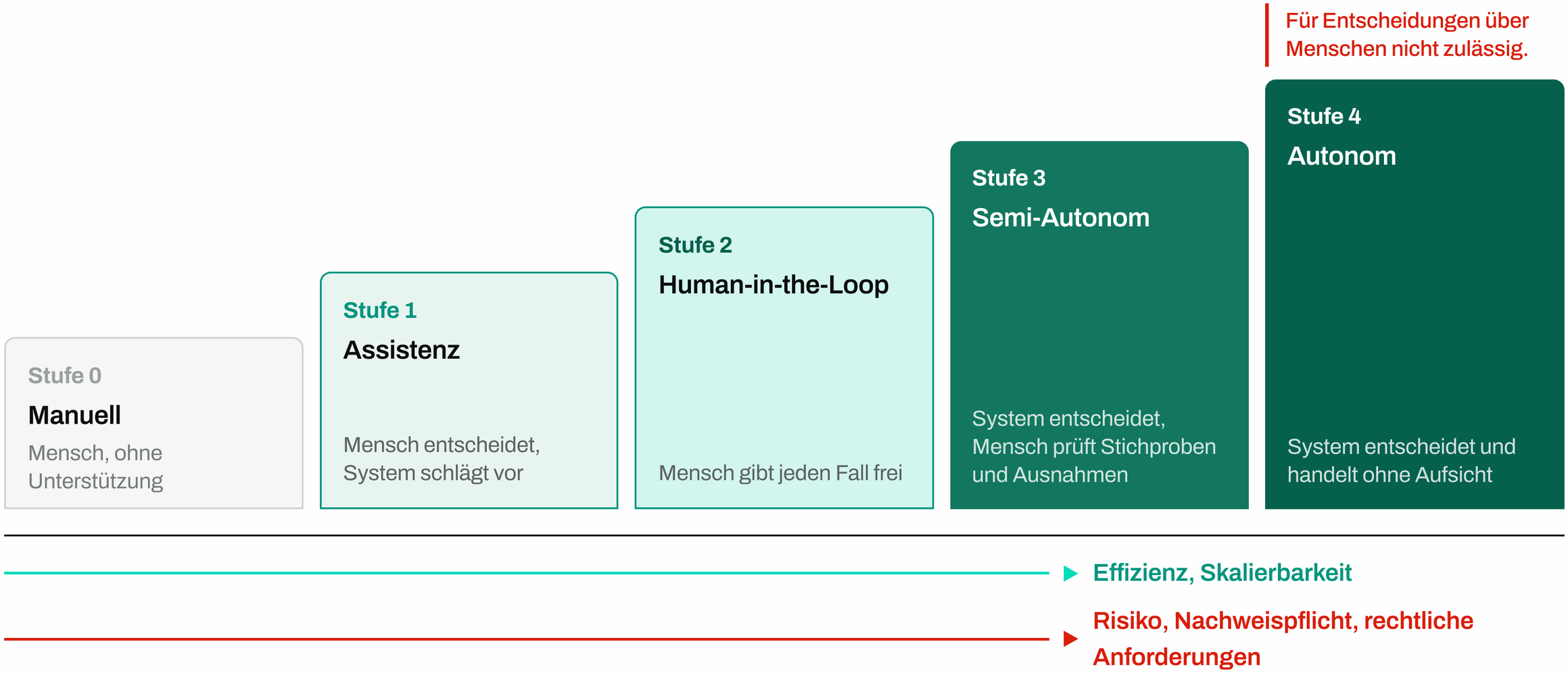
FERTIG, WENN drei Steckbriefe stehen und jedes Nutzenfeld eine Zahl mit Einheit und Zeitraum trägt.

03

Zuschnitt und Autonomie

Wie viel Autonomie ist sinnvoll?

„Automatisiert“ ist keine Ja-Nein-Frage, sondern eine Skala mit fünf Stufen.



Die Stufe wird pro Pfad festgelegt, nicht pro Workflow

Standardfall und Ausnahme dürfen unterschiedlich autonom laufen — das ist das häufigste gute Muster.

VIER PRAXISREGELN

01 Je höher der Schaden eines Fehlers, desto niedriger die Stufe. Die Rechnungsfreigabe startet auf Stufe 2 und wandert nach der Testphase in definierten Betragsgrenzen auf Stufe 3.

02 Standardfall auf Stufe 3, Ausnahme auf Stufe 2 — dieses Muster deckt einen großen Teil aller realistischen Fälle ab.

03 Eine Stufe darf steigen, wenn Messdaten es rechtfertigen. Genau dafür gibt es die Testphase.

04 Für Entscheidungen über Menschen ist Stufe 4 in der Endentscheidung nicht zulässig.

DER HÄUFIGSTE DENKFEHLER

Ein Mensch, der bestätigt, ist nur dann echte Stufe 2, wenn er tatsächlich prüfen kann und Zeit dafür hat. Wer 200 Vorschläge am Tag durchklickt, ist faktisch Stufe 4 — mit allen Risiken, aber ohne die Kontrolle.

Nicht jede Automatisierung braucht ein Sprachmodell

Von oben nach unten fragen und beim ersten Ja stehen bleiben — jede Stufe kann mehr und nimmt Nachvollziehbarkeit weg.

Beschriebener Use-Case

01 Strukturierter Input und die Entscheidung als Regel formulierbar?

Ja → **STUFE 1 Fester Workflow mit Regeln**
deterministisch, testbar, im Betrieb praktisch kostenlos

Nein

02 Genügt ein Modell an genau einer Stelle — klassifizieren, extrahieren, formulieren?

Ja → **STUFE 2 Sprachmodell im Workflow**
Ablauf bleibt fest, Kosten je Aufruf, Stichprobenprüfung nötig

Nein

03 Sind Werkzeuge und Reihenfolge je Fall unterschiedlich?

Ja → **STUFE 3 Agent mit eigener Planung**
schwer testbar, teuer im Betrieb

Nein

Use-Case neu definieren
Der Use-Case ist noch nicht scharf beschrieben — zurück zu Auslöser

GRUNDLAGE ALLER STUFEN Anbindung über Schnittstellen: Daten holen und schreiben, statt Oberflächen bedienen.

FALLBEISPIEL Rechnungsfreigabe

Das Sprachmodell liest — die Regel entscheidet

Diese Trennung macht die Entscheidung erklärbar.

WAS DAS SPRACHMODELL TUT

Es liest die eingegangene Rechnung und extrahiert vier Felder — Betrag, Lieferant, Kostenstelle, Bestellbezug. Zusätzlich gibt es je Feld an, wie sicher die Erkennung war.

WAS DIE REGEL TUT

Sie prüft über diese vier Felder: Ist der Lieferant im Stammdatensatz? Liegt ein gültiger Bestellbezug vor? Ist der Betrag unter 1.000 Euro? Lag die Erkennungssicherheit über der Schwelle?

WARUM DIESE TRENNUNG WICHTIG IST

Jede Freigabe kann begründet werden — genau das braucht die Dokumentation.

Die Entscheidungslogik ist testbar, weil sie deterministisch ist.

Die Kosten bleiben niedrig, weil das Modell nur einmal je Rechnung läuft.

Ändert sich die Betragsgrenze, ändert sich eine Zahl — kein Prompt, kein Test des Modells.

04

Suchraum und Ausschluss

Wo Use-Cases systematisch zu finden sind

Vier Zugänge, die mehr liefern als ein Brainstorming — weil sie nicht abfragen, was gerade in Fachartikeln steht.

Zeitfresser-Analyse, bottom-up

Eine Woche lang jede wiederkehrende Tätigkeit mit Dauer und Häufigkeit notieren. Ausgewertet nach Häufigkeit mal Dauer.

Prozess-Inventur, top-down

Alle Kernprozesse auflisten und je Prozess vier Werte schätzen: Volumen pro Monat, Anteil manueller Schritte, Anzahl Systemwechsel, Fehlerhäufigkeit. Hohe Werte in allen vier Spalten sind die Kandidaten.

Schmerz-Interviews

Die drei Fragen aus dem vorherigen Arbeitsauftrag.

Datenspuren auswerten

Ticketsysteme, Postfächer und CRM-Verläufe zeigen objektiv, wo Volumen entsteht. Die Auswertung der Betreffzeilen im Support-Postfach über drei Monate liefert eine belastbare Kategorienliste — und gleichzeitig die Datengrundlage für den späteren Test.

ERGEBNIS DIESER PHASE Eine Liste, keine Entscheidung. Zehn bis fünfzehn grob beschriebene Kandidaten sind ein gutes Ergebnis.

Wo die Trefferquote erfahrungsgemäß hoch ist

HR, Marketing und Vertrieb sind die bekannten Felder — die lohnendsten liegen oft daneben.

Finanzen und Buchhaltung

- Rechnungseingang mit Datenextraktion und Freigabevorbereitung
- Mahnwesen nach Regelwerk
- Belegprüfung bei Reisekosten
- Auffälligkeiten in Buchungen erkennen

Kundenservice und Support

- Eingangsklassifikation und Weiterleitung
- Antwortentwürfe aus der Wissensdatenbank mit menschlicher Freigabe
- Zusammenfassung langer Ticketverläufe bei Eskalation
- Wiederkehrende Ursachen über viele Tickets hinweg erkennen

Operations, Einkauf, Logistik

- Abgleich von Bestellung, Lieferschein und Rechnung
- Lieferanten-Rückfragen strukturiert erfassen
- Termin- und Kapazitätsmeldungen aus E-Mails in Systemdaten überführen

IT und interne Verwaltung

- Zugänge nach Rollenprofil anlegen und entziehen
- Auswertung wiederkehrender Störungsmeldungen
- Dokumentation aus bestehenden Systemen aktuell halten

KERNSATZ

Der Großteil produktiver Automatisierung besteht darin, unstrukturierte Eingänge in *strukturierte Daten* zu verwandeln — und anschließend nach Regeln damit zu arbeiten.

Typische Use-Cases: Human Resources

Der Bereich mit dem höchsten Nutzen — und den strengsten rechtlichen Anforderungen im gesamten Workshop.

CV-Screening

Vorauswahl von Bewerbungen anhand von Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen.

Onboarding-Dokumente

Erstellung und Verwaltung von Einstellungsunterlagen.

Trainingspläne personalisieren

Individuell zugeschnittene Lernpfade und Entwicklungsprogramme.

RECHTLICHER HINWEIS, DER DEN ZUSCHNITT VERÄNDERT

Systeme, die Bewerbende bewerten, filtern oder ranken, gelten nach der EU-KI-Verordnung in der Regel als Hochrisiko-Anwendung. Vollautomatische Absagen sind zusätzlich nach Artikel 22 DSGVO unzulässig. Deutlich milder eingestuft werden unterstützende Funktionen ohne wertendes Ranking — etwa Terminplanung oder das reine Auslesen von Lebenslaufdaten.

WAS DARAUS FOLGT

Der tragfähige Zuschnitt heißt nicht „KI bewertet Bewerbungen“, sondern „KI strukturiert Bewerbungen und legt sie mit Begründung zur menschlichen Bewertung vor“.

Details in Block 5.

Typische Use-Cases: Marketing und Vertrieb

Technisch die einfachsten Fälle — mit zwei rechtlichen Fallstricken, die man kennen muss.

Marketing

- Social-Media-Konzeptionspipeline
- Content-Recycling in andere Formate
- Keyword-Recherche und Topic-Cluster
- Bestandsinhalte durchsuchbar aufbereiten
- Auswertung von Kampagnenergebnissen
- Übersetzung mit fachlicher Endprüfung

Vertrieb

- Lead-Qualifizierung nach Potenzial und Engagement-Signalen
- Angebots-Zusammenfassungen
- Follow-up-Automation
- Anreicherung eingehender Leads um vergleichbare Zusatzinformationen

FALLSTRICK EINS

Für veröffentlichte, KI-generierte Inhalte gilt seit August 2026 eine Kennzeichnungspflicht. Die Kennzeichnung gehört in den Workflow-Endpunkt, nicht in eine Nebenabsprache.

FALLSTRICK ZWEI

Lead-Scoring, das über Konditionen oder Angebote mitentscheidet, kann eine Datenschutz-Folgenabschätzung auslösen. Und der automatisierte Erstversand von Werbe-E-Mails ist in Deutschland der rechtlich kritischste Baustein überhaupt.

FALLBEISPIEL

Drei Zahlen aus der Praxis — und wie man sie prüft

Jede dieser Angaben ist eine Behauptung, bis sie nachgerechnet ist.

MARKETING

70 %

Eine Agentur recycelt Content vom Podcast über Video zu LinkedIn-Posts. KI übernimmt 70 Prozent der Vorformulierungen.

VERTRIEB

400

Ein B2B-SaaS-Unternehmen generiert 400 Leads. KI bewertet sie nach Idealkundenprofil und Engagement-Signalen.

HR

8 h

Ein mittelständisches Unternehmen erhält 200 Bewerbungen pro Monat. KI übernimmt die erste Screening-Kategorie und spart 8 Stunden pro Woche.

DREI PRÜFFRAGEN ZU JEDER SOLCHEN ZAHL

Bezugsgröße

70 Prozent wovon, gemessen woran? Ohne Ausgangsmessung ist der Prozentwert wertlos.

Restaufwand

Was kostet die Nachbearbeitung? Ein Entwurf, der zu 70 Prozent steht, aber 80 Prozent der Korrekturzeit braucht, spart nichts.

Realisierung

8 Stunden wovon: verteilt auf fünf Personen oder gebündelt bei einer? Nur gebündelte Zeit wird zu nutzbarer Kapazität.

Ausschlusskriterien

Fünf Punkte, die sich nicht wegrechnen lassen. Wer hier durchfällt, wird gar nicht erst bewertet.

Kein Zugriff auf die notwendigen Daten	Technisch oder rechtlich. Dann ist die halbe Lösung ein Datenbeschaffungsprojekt, und das gehört gesondert entschieden.
Kein Verantwortlicher im Fachbereich	Ohne benannte Person gibt es nach der Übergabe niemanden, der Auffälligkeiten bemerkt.
Rechtlich unzulässige Zielsetzung	Etwa die vollautomatische Absage im Bewerbungsprozess. Kein Zuschnitt, keine Technik und kein Budget ändern daran etwas.
Kein definierbarer richtiger Output	Wenn zwei erfahrene Personen denselben Fall unterschiedlich, aber beide plausibel entscheiden, gibt es keine Wahrheit, gegen die getestet werden kann. Dann muss zuerst eine Entscheidungsregel her.
Der Prozess wird ohnehin gerade umgestellt	Erst den Zielprozess klären, dann automatisieren.

ARBEITSAUFTRAG 04 Arbeitsheft 1 · Abschnitte 1.4 und 1.5 ·

Erst allein, dann Dreiergruppen

Automatisierungsgrad, Ausschluss, Kreuzverhör

Zuerst allein festlegen, dann von den anderen zerlegen lassen.

ERGEBNIS Je Kandidat zwei Stufen mit Begründung, fünf abgehakte Ausschlusskriterien und drei fremde Einwände.

ALLEIN · 40 MINUTEN

01 Abschnitt 1.4: je Kandidat die Stufe für Standardfall und Ausnahme eintragen, jeweils mit Begründung.

02 Prüffrage anwenden: Hat die prüfende Person Zeit und Information zu widersprechen? Wenn nein, die faktisch höhere Stufe eintragen.

03 Abschnitt 1.5: die fünf Ausschlusskriterien je Kandidat abhaken und offene Punkte notieren.

DREIERGRUPPEN · 30 MINUTEN

04 Eine Person stellt einen Kandidaten in drei Minuten vor.

05 Die beiden anderen benennen ausschließlich Warnsignale. Nicht loben, nicht verbessern, nicht ermutigen.

06 Jede Person notiert die drei stärksten Einwände zu ihrem Kandidaten im Heft.

FERTIG, WENN jede Person drei fremde Einwände notiert hat. Wer keinen bekommen hat, hat zu vage vorgetragen.

40
Minuten allein

30
Minuten in Dreiergruppen

Was heute entstanden ist — und was daraus folgt

Drei Kandidaten, ein Gefühl für die Ebene und eine erste Ahnung, welcher davon trägt.

IM HEFT STEHT JETZT

- eine gerechnete Zeitfresser-Liste
- drei Steckbriefe
- je ein festgelegter Automatisierungsgrad
- geprüfte Ausschlusskriterien
- drei fremde Einwände je Kandidat

WAS IM NÄCHSTEN BLOCK PASSIERT

Die drei Kandidaten werden nach vier Kriterien bewertet — und dabei passiert ein Rechenfehler, den fast jede Gruppe macht. Danach wird für den stärksten Fall gerechnet, ob er sich überhaupt lohnt.

WAS DU BIS DAHIN TUN KANNST

Für deinen aussichtsreichsten Kandidaten die tatsächlichen Volumenzahlen besorgen, statt sie zu schätzen. Wer morgen mit echten Zahlen kommt, rechnet einen echten Business Case statt einer Übung.